

高エネルギー物理学 1 (7/1)

理学研究科 山本和弘

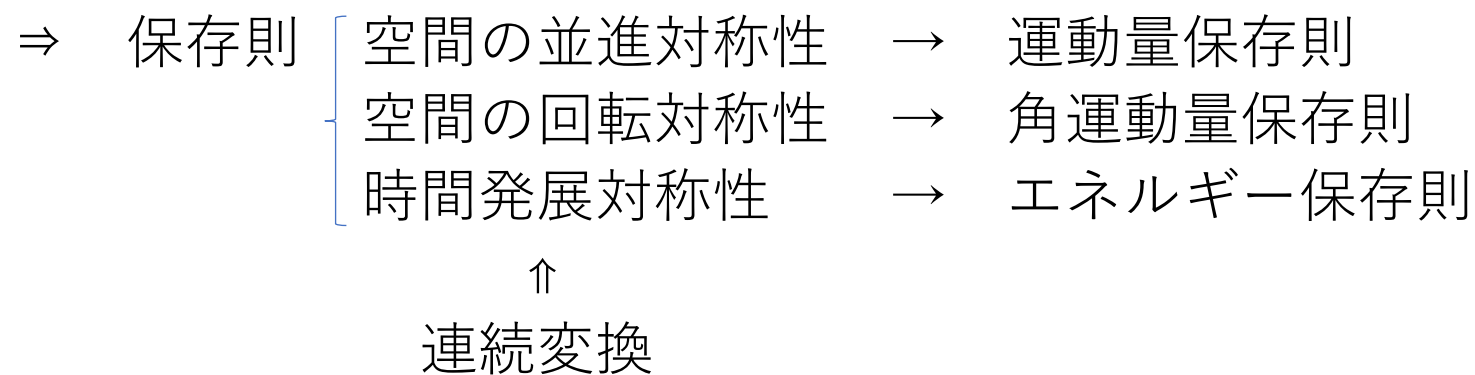
3. 不変原理と保存則

3. 不変原理と保存則

3.1 変換に対する対称性

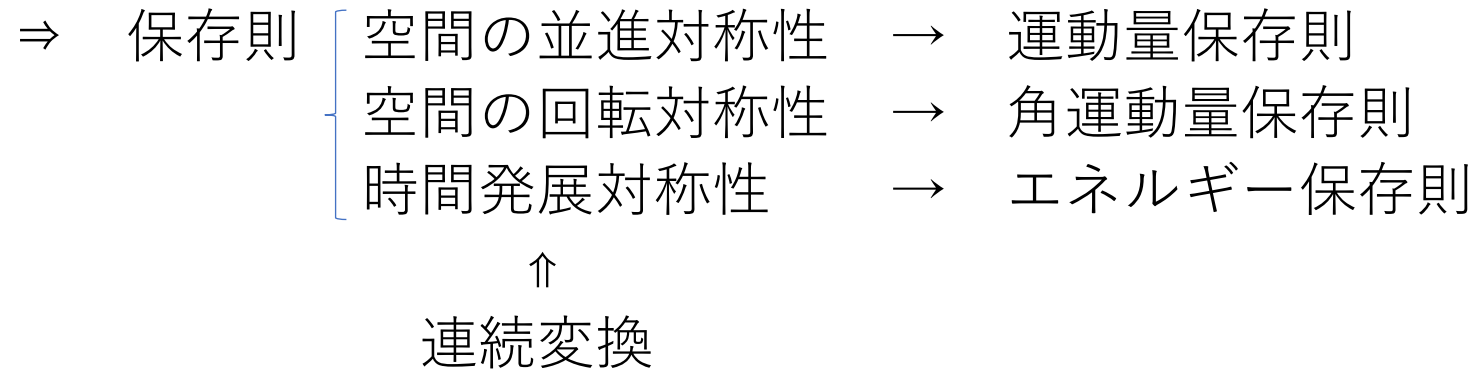
3. 不変原理と保存則

3.1 変換に対する対称性



3. 不変原理と保存則

3.1 変換に対する対称性



素粒子物理学における重要な変換

荷電共役変換(charge conjugation)	C	} 不連続変換
空間反転(parity transformation)	P	
時間反転(time reversal)	T	

3.2 パリティ変換

3.2 パリティ変換

空間反転

$$\boldsymbol{r} \rightarrow -\boldsymbol{r}$$

$$(x, y, z) \rightarrow (-x, -y, -z)$$

3.2 パリティ変換

空間反転

$$\boldsymbol{r} \rightarrow -\boldsymbol{r}$$

$$(x, y, z) \rightarrow (-x, -y, -z)$$

$$P\psi(\boldsymbol{r}) = \psi(-\boldsymbol{r}) \quad P: \text{パリティ演算子}$$

3.2 パリティ変換

空間反転

$$\boldsymbol{r} \rightarrow -\boldsymbol{r}$$

$$(x, y, z) \rightarrow (-x, -y, -z)$$

$$P\psi(\boldsymbol{r}) = \psi(-\boldsymbol{r}) \quad P: \text{パリティ演算子}$$

$$P^2\psi(\boldsymbol{r}) = P\psi(-\boldsymbol{r}) = \psi(\boldsymbol{r}) \quad \Rightarrow P^2 = 1$$

3.2 パリティ変換

空間反転

$$\boldsymbol{r} \rightarrow -\boldsymbol{r}$$

$$(x, y, z) \rightarrow (-x, -y, -z)$$

$$P\psi(\boldsymbol{r}) = \psi(-\boldsymbol{r}) \quad P: \text{パリティ演算子}$$

$$P^2\psi(\boldsymbol{r}) = P\psi(-\boldsymbol{r}) = \psi(\boldsymbol{r}) \quad \Rightarrow P^2 = 1$$

$$P \text{ の固有値 } = \begin{cases} +1 : \text{偶, even} \\ -1 : \text{奇, odd} \end{cases}$$

3.2 パリティ変換

空間反転

$$\boldsymbol{r} \rightarrow -\boldsymbol{r}$$

$$(x, y, z) \rightarrow (-x, -y, -z)$$

$$P\psi(\boldsymbol{r}) = \psi(-\boldsymbol{r}) \quad P: \text{パリティ演算子}$$

$$P^2\psi(\boldsymbol{r}) = P\psi(-\boldsymbol{r}) = \psi(\boldsymbol{r}) \quad \Rightarrow P^2 = 1$$

$$P \text{ の固有値 } = \begin{cases} +1 : \text{偶, even} \\ -1 : \text{奇, odd} \end{cases}$$

$$\text{例)} \quad \psi = \cos x \Rightarrow P\psi = \cos(-x) = \cos x = +\psi \quad \psi : \text{even}$$

$$\psi = \sin x \Rightarrow P\psi = \sin(-x) = -\sin x = -\psi \quad \psi : \text{odd}$$

$$\psi = \cos x + \sin x \Rightarrow P\psi = \cos x - \sin x \neq \pm\psi \quad P \text{ の固有状態ではない}$$

- 球対称ポテンシャル中の運動

$$V(\boldsymbol{r}) \quad (= V(-\boldsymbol{r}))$$

- 球対称ポテンシャル中の運動

$$V(\boldsymbol{r}) \quad (= V(-\boldsymbol{r}))$$

シュレーディンガー方程式の解

$$\psi(r, \theta, \phi) = \chi(r) \underbrace{Y_\ell^m(\theta, \phi)}$$

球面調和関数

ℓ : 軌道角運動量

m : 軌道角運動量の z 成分

- 球対称ポテンシャル中の運動

$$V(\boldsymbol{r}) \quad (= V(-\boldsymbol{r}))$$

シュレーディンガー方程式の解

$$\psi(r, \theta, \phi) = \chi(r) \underbrace{Y_\ell^m(\theta, \phi)}_{\text{球面調和関数}}$$

球面調和関数

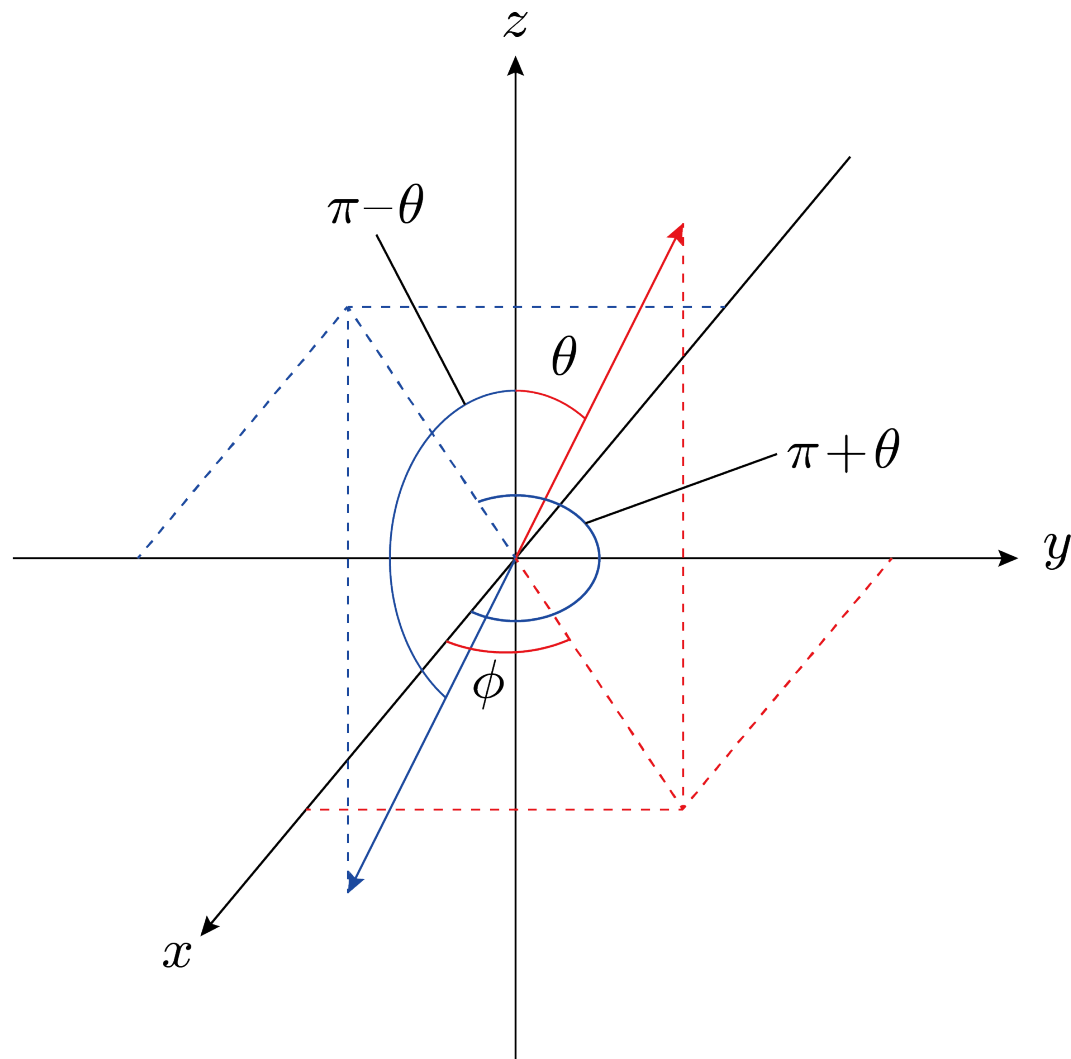
ℓ : 軌道角運動量

m : 軌道角運動量の z 成分

$$= \chi(r) \sqrt{\frac{(2\ell + 1)(\ell - m)!}{4\pi(\ell + m)!}} \underbrace{P_\ell^m(\cos \theta)}_{\text{ルジャンドル陪関数}} e^{im\phi}$$

ルジャンドル陪関数

極座標では $\boldsymbol{r} \rightarrow -\boldsymbol{r} \Rightarrow \theta \rightarrow \pi - \theta, \phi \rightarrow \pi + \phi$



$$\begin{aligned}
e^{im\phi} &\rightarrow e^{im(\pi+\phi)} = e^{im\pi} e^{im\phi} \\
&= (\cos m\pi + i \sin m\pi) e^{im\phi} \\
&= (-1)^m e^{im\phi}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
P_\ell^m(\cos \theta) &\rightarrow P_\ell^m(\cos(\pi - \theta)) = P_\ell^m(-\cos \theta) \\
&= (-1)^{\ell+m} P_\ell^m(\cos \theta)
\end{aligned}$$

$$\Rightarrow Y_\ell^m(\theta, \phi) \rightarrow Y_\ell^m(\pi - \theta, \pi + \phi) = (-1)^\ell Y_\ell^m(\theta, \phi)$$

$$\Rightarrow P = (-1)^\ell$$

軌道角運動量 ℓ : $\begin{cases} \text{even} \\ \text{odd} \end{cases} \rightarrow P$: $\begin{cases} \text{even} \\ \text{odd} \end{cases}$

- 固有パリティ

粒子はスピンと同じように固有な性質として固有パリティを持つ.

$$\left\{ \begin{array}{llll} \text{バリオン} & \cdots & P = +1 & \cdots \text{定義} \\ \text{メソン} & \cdots & P = -1 & \cdots \text{観測事実} \end{array} \right.$$

$$p + p \rightarrow \pi^+ + p + n \quad \begin{array}{l} \text{強い相互作用の反応において} \\ \text{バリオンは両辺に同数現れるので} \\ \text{+でも-でもキャンセルされる.} \end{array}$$

- 他粒子系のパリティ

各粒子の固有パリティと相対パリティの積

$$\psi = \phi_a \phi_b \cdots \quad , \quad P = P_a P_b \cdots P_L$$



相対運動のパリティ

3.3 パイオンのスピンとパリティ

- 荷電パイオンのスピン

$$p + p \rightarrow \pi^+ + d$$

$$\text{強い相互作用 } |\mathcal{M}_{if}|^2 = |\mathcal{M}_{fi}|^2$$

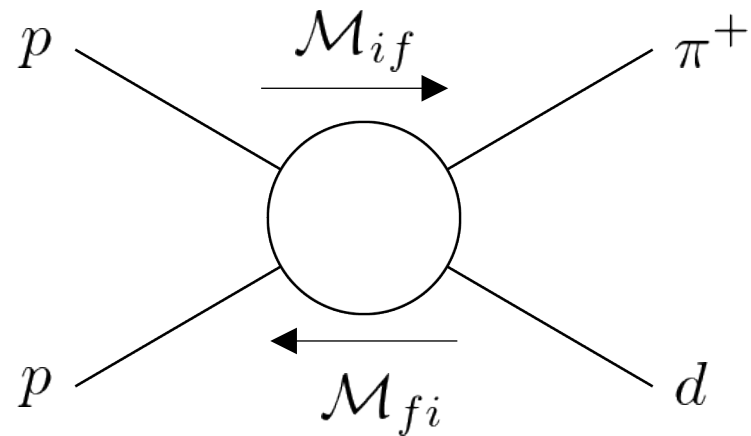
$$\sigma_{pp \rightarrow \pi^+ d} \propto (2S_{\pi^\pm} + 1)(2S_d + 1)p_\pi^2 \quad p_\pi = p_d : \text{重心系}$$

$$\sigma_{\pi^+ d \rightarrow pp} \propto \frac{1}{2}(2S_p + 1)p_p^2$$

└ 終状態 (p, p) が同種粒子なので，量子統計より半分の状態数

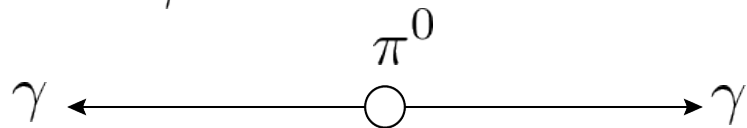
散乱断面積を実際に測定すれば， $S_{\pi^\pm}$ が分かる．

$$\frac{\sigma_{pp \rightarrow \pi^+ d}}{\sigma_{\pi^+ d \rightarrow pp}} \text{ の測定より } S_{\pi^\pm} = 0$$



- 中性パイオンのスピン

$$\pi^0 \rightarrow 2\gamma$$



$$S_\gamma = 1 \Rightarrow S_{\pi^0; z} = 0 \quad \text{又は} \quad 2 \quad (\Leftarrow : 0, \Rightarrow : 2)$$

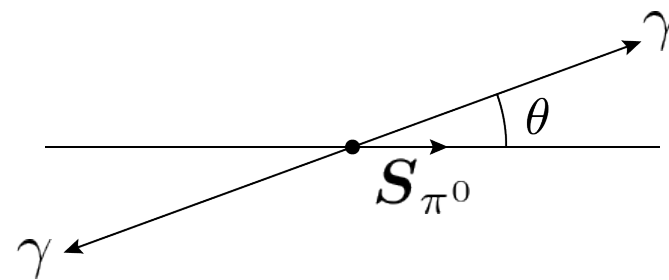
$$S_{\pi^0} = 0 \quad \text{のとき} \quad S_{\pi^0; z} = 0$$

$$S_{\pi^0} = 1 \quad \text{のとき} \quad S_{\pi^0; z} = 0, 1$$

$$S_{\pi^0} = 2 \quad \text{のとき} \quad S_{\pi^0; z} = 0, 1, 2$$

$\vdots$

$$2 \text{ 個の光子の系} \quad \psi(\gamma\gamma) \propto P_{S_{\pi^0}}^{S_{\pi^0; z}}(\cos \theta)$$



θ : 量子化軸からの角度

もし $S_{\pi^0} = 1$ とすると $S_{\pi^0; z} = 0$

$$\psi(\gamma\gamma) \propto P_1^0(\cos \theta) \propto \cos \theta$$

空間反転 $\theta \rightarrow \pi - \theta \Rightarrow \cos(\pi - \theta) = -\cos \theta$

2光子系なので、空間反転は粒子交換と等価だが、光子はボソンなので粒子交換に対して対称でなければならない。

$$\Rightarrow S_{\pi^0} \neq 1$$

また、 π^0 が生成する高エネルギー反応の断面積測定より

$$\sigma_{\pi^0} \simeq \sigma_{\pi^\pm}$$

$$\Rightarrow S_{\pi^0} = 0$$

- 荷電パイオンのパリティ

$$\pi^- + d \rightarrow n + n$$

π^- を液体重水素中に静止させる. $\rightarrow \pi^-$ - d 原子 $\rightarrow \pi^-$ は S 軌道から吸収



始状態 $S_d = 1, S_\pi = 0 \Rightarrow J = 1$

終状態 $\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$

$\uparrow$ 全スピン
 $\uparrow$ 軌道角運動量

非相対論的量子力学では

$$\psi(\mathbf{r}) = \phi(\text{space})\alpha(\text{spin}) \quad (\text{空間波動関数とスピン波動関数が分離})$$

$$\alpha(S, S_z)$$

$$S_n = \frac{1}{2} \Rightarrow S = 0, 1$$

$$\alpha(1, 1) = |\uparrow\uparrow\rangle$$

$$\alpha(1, 0) = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle)$$

$$\alpha(1, -1) = |\downarrow\downarrow\rangle$$

$$\alpha(0, 0) = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)$$

スピン3重項
粒子交換に対して対称

スピン1重項
粒子交換に対して反対称

	スピン	軌道	全体
$\psi(nn)$ の対称性	$(-1)^{S+1}$	$(-1)^L$	$(-1)^{L+S+1}$

$\psi(nn)$ は同種のフェルミオン2体系なので、反対称でなければならない.

$$\Rightarrow (-1)^{L+S+1} = -1$$

$$\Rightarrow L + S = (\text{偶数})$$

$$J = 1 \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} L = 0, S = 1 \\ L = 1, S = 0, 1 \\ L = 2, S = 1 \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} L + S \text{ が偶数になるのは } L = 1, S = 1 \\ \text{のときだけ} \end{array}$$

$$\pi^- + d \rightarrow n + n$$

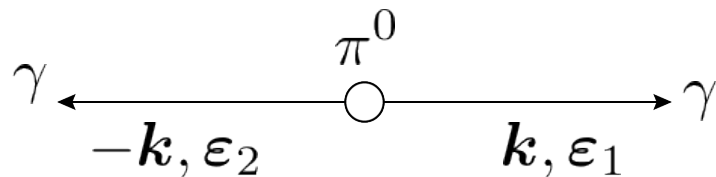
$$P_{\pi^\pm} \times P_d \times P(L=0) = P_n \times P_n \times P(L=1)$$

$$\Rightarrow P_{\pi^\pm} \times (+1) \times (+1) = (+1) \times (+1) \times (-1)$$

$$\Rightarrow P_{\pi^\pm} = -1$$

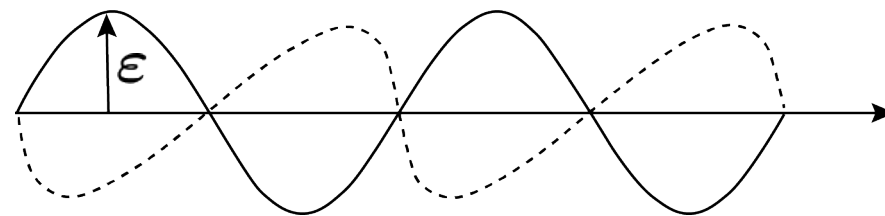
- 中性パイオンのパリティ

$$\pi^0 \rightarrow 2\gamma$$



$\mathbf{k}$: 運動量

$\boldsymbol{\varepsilon}_i$: 偏極ベクトル



- 始状態 $J = S_{\pi^0} = 0$
- 終状態 2個の光子 (同種のボソン)

$\psi(2\gamma)$: 粒子交換に対して対称
スカラー $\Leftarrow J = 0$

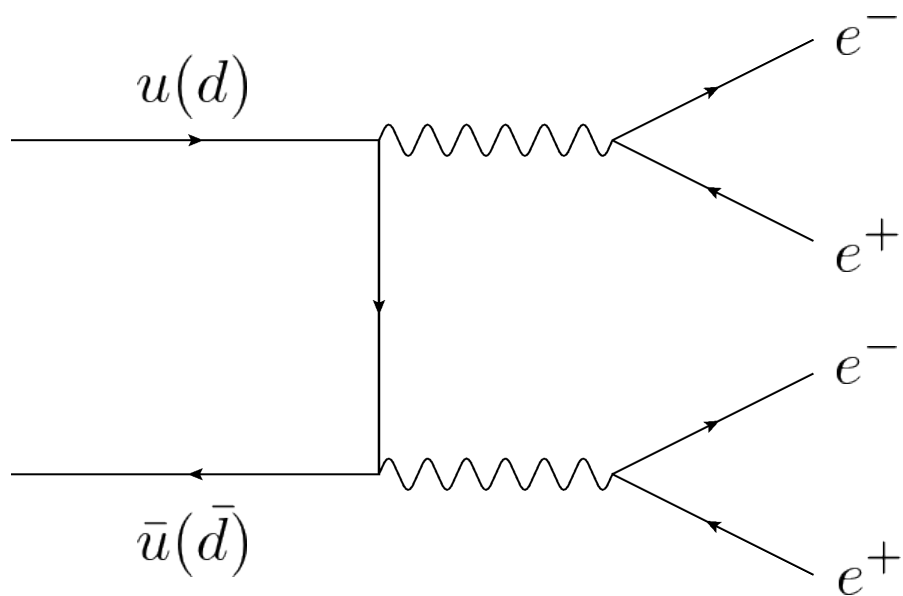
$\mathbf{k}, \boldsymbol{\varepsilon}_1, \boldsymbol{\varepsilon}_2$ を使って対称な波動関数を作る.

$$\psi_1(2\gamma) = A(\boldsymbol{\varepsilon}_1 \cdot \boldsymbol{\varepsilon}_2) \propto \cos \phi \quad (\phi : \text{偏極面の間の角}) \quad P = +1$$

$$\psi_2(2\gamma) = B(\boldsymbol{\varepsilon}_1 \times \boldsymbol{\varepsilon}_2) \cdot \mathbf{k} = B\varepsilon_1 \times \varepsilon_2 k \sin \phi \propto \sin \phi \quad P = -1$$

- 偏極面の相関の測定 (1959)

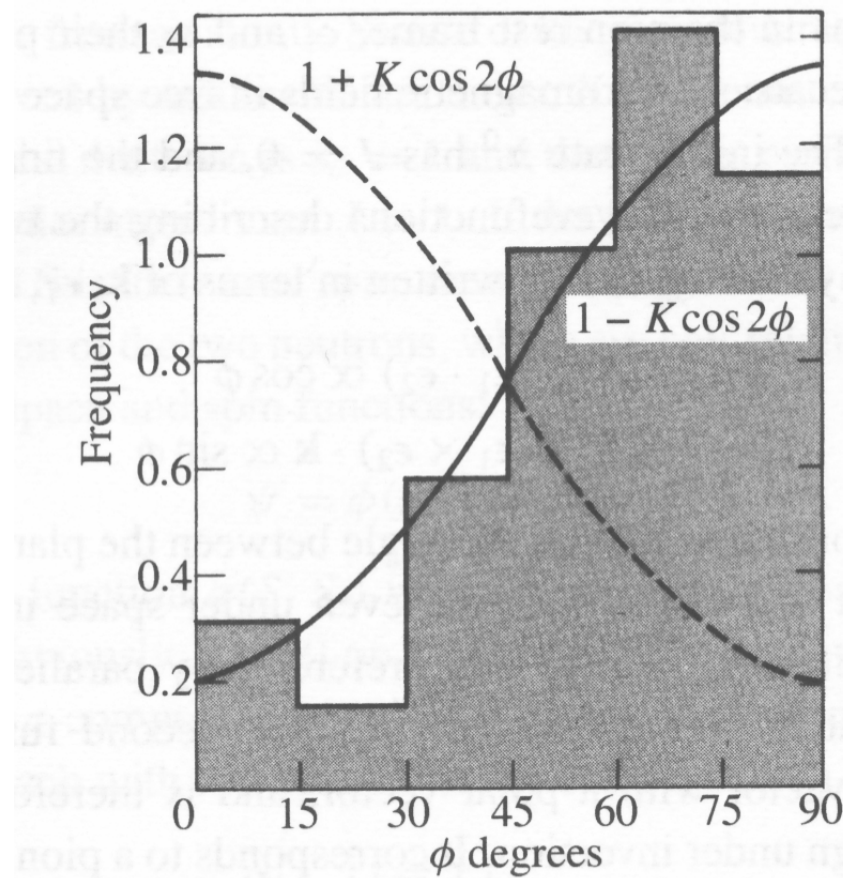
$$\pi^0 \rightarrow (e^+ + e^-) + (e^+ + e^-)$$



信号強度

$$I(\phi) \propto 1 - \cos 2\phi \propto \sin^2 \phi$$

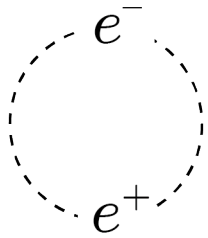
$$\Rightarrow P_{\pi^0} = -1$$



3.4 粒子・反粒子対のパリティ

- フェルミオンのパリティ：定義の問題
- フェルミオン・反フェルミオンの相対パリティ：観測可能量

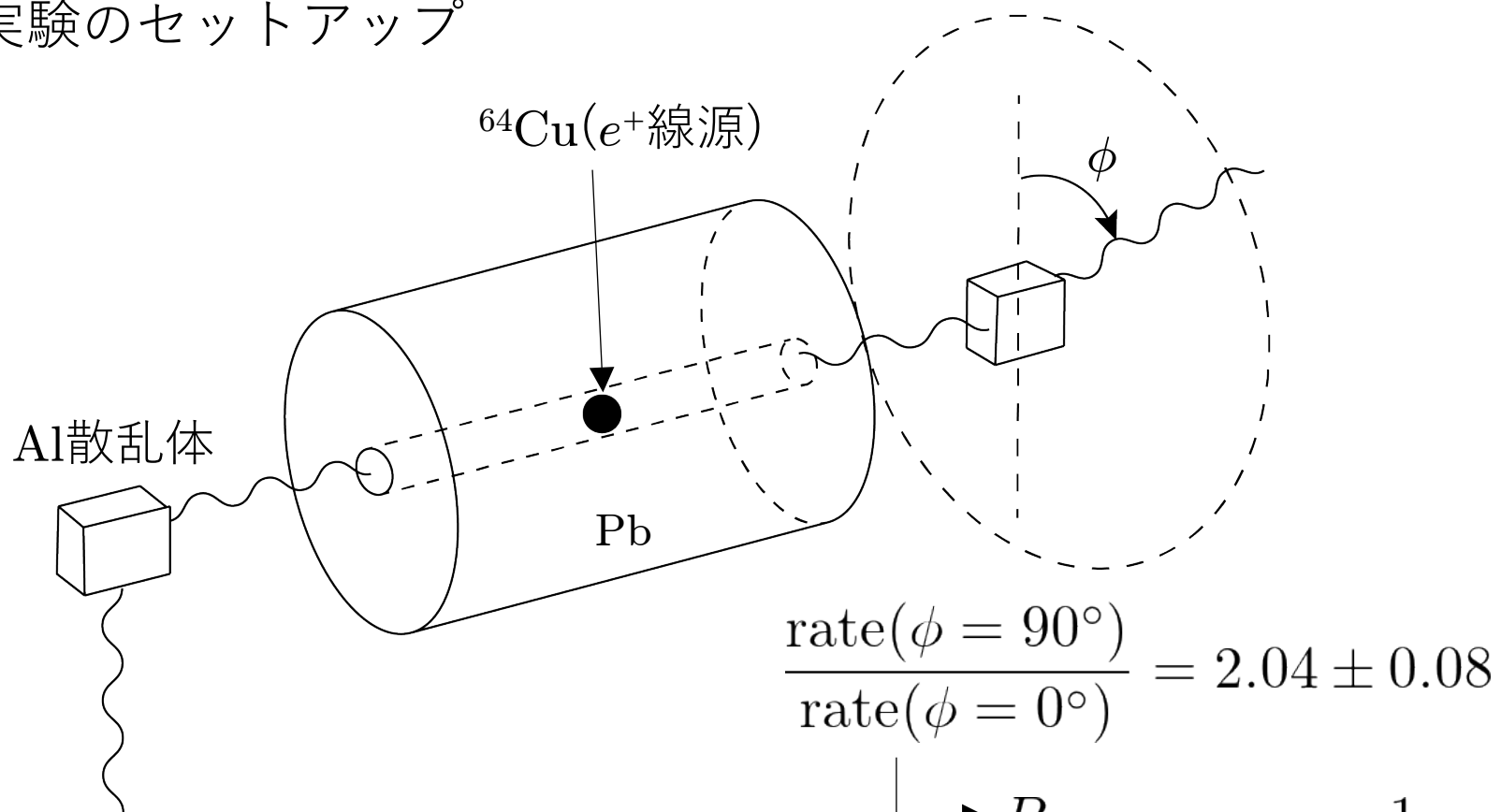
- ポジトロニウム (e^+e^- の束縛状態)



$$e^+e^-(^1S_0) \rightarrow 2\gamma$$

2つの γ の偏極の相関を見る

実験のセットアップ



$$\frac{\text{rate}(\phi = 90^\circ)}{\text{rate}(\phi = 0^\circ)} = 2.04 \pm 0.08$$

$$\rightarrow P_{e^+e^-({}^1S_0)} = -1$$

($P = -1$ の場合の理論値：2.00)

$$\Rightarrow P_{f\bar{f}} = (-1)^{L+1}$$

フェルミオンと反フェルミオンは反対のパリティを持つ.

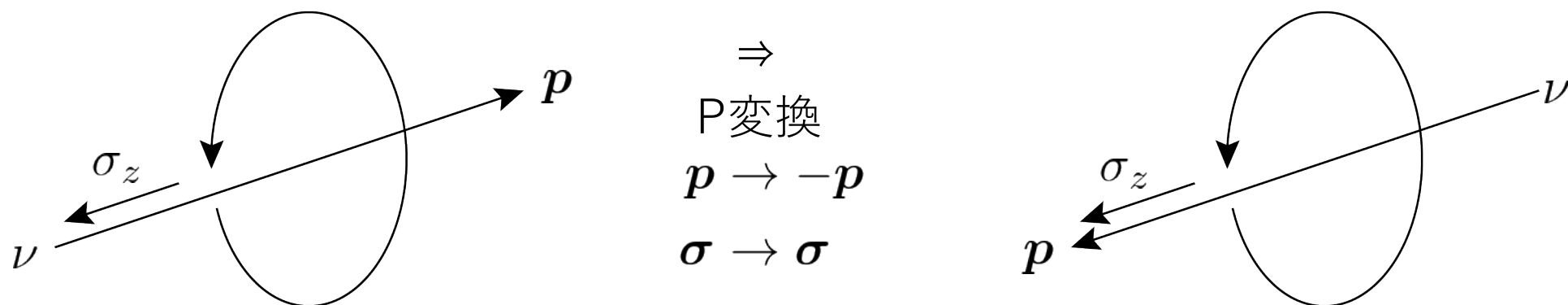
- ボソンと反ボソンの相対パリティ

ボソンと反ボソンは同じ固有パリティを持つ.

$$P_{\pi^+\pi^-} = (-1)^L \quad (\text{軌道角運動量のみ})$$

3.5 パリティ保存のテスト

- ニュートリノのパリティ



角運動量は軸性ベクトル

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$$

$$P\mathbf{L} \rightarrow (-\mathbf{r}) \times (-\mathbf{p}) = \mathbf{r} \times \mathbf{p} = \mathbf{L}$$

弱い相互作用ではパリティは保存されない。

強い相互作用と電磁相互作用ではパリティは保存される。

3.6 荷電共役変換

C演算子：電荷の符号
磁気モーメントの符号 } を反転させる

$$\boldsymbol{\mu} = \frac{ge\hbar}{4mc} \boldsymbol{s} \quad (g \sim 2)$$

- 古典物理はC変換に対して完全に対称

$$+q \rightarrow -q$$

$$\dot{\boldsymbol{j}} \rightarrow -\dot{\boldsymbol{j}}$$

$$\boldsymbol{E} \rightarrow -\boldsymbol{E}$$

$$\boldsymbol{H} \rightarrow -\boldsymbol{H}$$

- 相対論的量子力学では
粒子 $\leftrightarrow$ 反粒子

$$e^- \leftrightarrow e^+$$

これに伴い，バリオン数，レプトン数の符号も反転する．

強い相互作用と電磁相互作用はC変換で不変

実験的にC対称性を破る過程は発見されていない．

$$\begin{aligned} p + \bar{p} &\rightarrow \pi^+ + \pi^- + \cdots \\ &\rightarrow K^+ + K^- + \cdots \end{aligned}$$

$$\frac{N_{\pi^+}}{N_{\pi^-}} = 1, \quad \frac{N_{K^+}}{N_{K^-}} = 1$$

- Cの固有状態 … 粒子と反粒子が同じ状態の中性ボソン

$$C|\pi^+\rangle \rightarrow |\pi^-\rangle \neq \pm |\pi^+\rangle$$

$$C|\pi^0\rangle = \eta_{\pi^0} |\pi^0\rangle$$

$$C^2|\pi^0\rangle = |\pi^0\rangle \text{ より } \eta_{\pi^0} = 1 \text{ 又は } -1$$

η_{π^0} の符号を求めるために $\pi^0 \rightarrow 2\gamma$ の過程を用いる.

C変換により電磁ベクトルの符号は反転 $\mathbf{E} \rightarrow -\mathbf{E}, \mathbf{H} \rightarrow -\mathbf{H}$

$$C|\gamma\rangle = -|\gamma\rangle \Rightarrow \eta_{\gamma} = -1$$

$$\Rightarrow \eta_{\pi^0} = (\eta_{\gamma})^2 = (-1)^2 = 1$$

$$C|\pi^0\rangle = +|\pi^0\rangle$$

これより $\pi^0 \rightarrow 3\gamma$ は禁止されることが予言される.
実験では

$$\frac{\pi^0 \rightarrow 3\gamma}{\pi^0 \rightarrow 2\gamma} < 3 \times 10^{-8}$$

- 弱い相互作用ではC不変が破れている.

左巻きニュートリノ 左巻き反ニュートリノ

$$C |\nu_L\rangle \rightarrow |\bar{\nu}_L\rangle \quad \times \text{ 観測されていない}$$

cf.) $P |\nu_L\rangle \rightarrow |\nu_R\rangle \quad \times \text{ 観測されていない}$

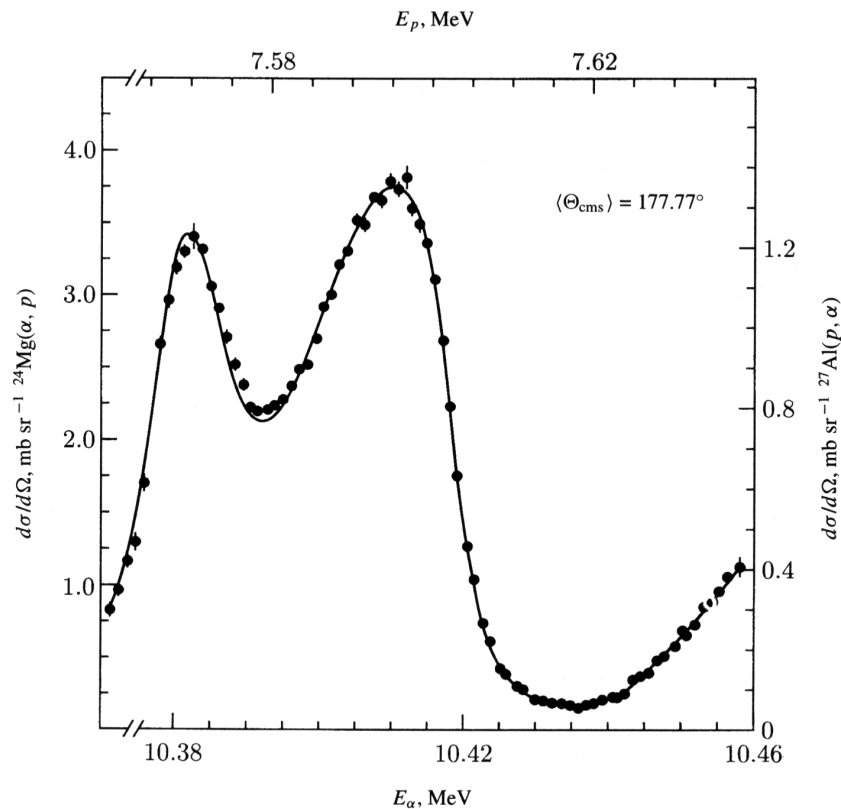
$$CP |\nu_L\rangle \rightarrow |\bar{\nu}_R\rangle \quad \bigcirc \text{ 観測されている}$$

弱い相互作用ではCP変換に対しほぼ不変
(10^{-4} のレベルでは破れが見つかっている)

3.7 時間反転対称性

強い相互作用と電磁相互作用では不変

例) $p + {}^{27}\text{Al} \rightleftharpoons \alpha + {}^{24}\text{Mg}$ 右向きと左向きの反応断面積が同じ



黒丸 : $p + {}^{27}\text{Al} \rightarrow \alpha + {}^{24}\text{Mg}$

実線 : $\alpha + {}^{24}\text{Mg} \rightarrow p + {}^{27}\text{Al}$

3.8 アイソスピン対称性

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{陽子} \quad (938.272 \text{ MeV}/c^2) \\ \text{中性子} (939.565 \text{ MeV}/c^2) \end{array} \right. \quad \frac{\Delta m}{m} \sim 0.1\%$$

↓

同種粒子(核子, N)がアイソスピンの異なる状態をとっていると考ええる.

アイソスピン $\mathbf{I} = (I_1, I_2, I_3)$

- 3次元ベクトル演算子
- スピン $\mathbf{S} = (S_x, S_y, S_z)$ と表現は全く同じ

昇降演算子 $\left\{ \begin{array}{l} I_+ = I_1 + iI_2 \\ I_- = I_1 - iI_2 \end{array} \right.$

- 強い相互作用では反応の前後で保存される

- 核子： $I = \frac{1}{2}$

$$I_3 = \left[\begin{array}{l} +\frac{1}{2} \rightarrow \text{陽子 } |p\rangle \\ -\frac{1}{2} \rightarrow \text{中性子 } |n\rangle \end{array} \right] \quad \begin{array}{l} \text{アイソスピン 2 重項} \\ I_- |p\rangle = |n\rangle \end{array}$$

- パイ中間子： $I = 1$

$$I_3 = \left[\begin{array}{l} +1 \rightarrow |\pi^+\rangle \\ 0 \rightarrow |\pi^0\rangle \\ -1 \rightarrow |\pi^-\rangle \end{array} \right] \quad \text{アイソスピン 3 重項}$$

- アイソスピン対称性の根源
 - ハドロン中の u クォークと d クォーク（質量がほぼ等しい）
 - I_3 の昇降は、1つの u (又は d)を d (又は u)に置き換えることに対応する.

$$I_- |p\rangle = I_- |uud\rangle = |udd\rangle = |n\rangle$$

$$I_+ : d \rightarrow u \quad \text{又は} \quad \bar{u} \rightarrow -\bar{d}$$

$$I_- : u \rightarrow d \quad \text{又は} \quad \bar{d} \rightarrow -\bar{u}$$


 SU(2)群における
 数学的整合性より

$$|\pi^-\rangle = |d\bar{u}\rangle$$

$$|\pi^0\rangle = I_+ |\pi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|u\bar{u}\rangle - |d\bar{d}\rangle)$$

$$|\pi^+\rangle = I_+ |\pi^0\rangle = -|u\bar{d}\rangle$$